

Rekayasa Multidisiplin di Era Kecerdasan Sistem

Triune-Intelligence Smart Engineering Level 5

Armein Z. R. Langi

Daftar Isi

Prakata	7
Abstrak	9

I Bagian I. Pengantar Monograf dan Posisi TISE level 5

1	Bab 1. Pendahuluan	13
1.1	Latar Belakang	13
1.2	Rumusan Masalah	13
1.3	Tujuan Monograf	14
1.4	Kontribusi Monograf	14
1.5	Posisi Monograf dalam Literatur	14
2	Bab 2. Tinjauan Pustaka dan Dasar Konseptual	15
2.1	Product-Service Systems sebagai Latar Penting	15
2.2	Stakeholder Motivation Matrix dan Akar Matrix of Mission	15
2.3	Multi-Stakeholder Requirements dan Konfigurasi Solusi	15
2.4	Stakeholder Engagement, Stakeholder Map, dan Rekayasa Kemanusiaan	15
2.5	Posisi Kebaruan Monograf	15

II Bagian II. Evolusi Rekayasa Menuju TISE level 5

3	Bab 3. Evolusi Paradigma Rekayasa: dari TISE level 0 hingga TISE level 5	19
3.1	TISE level 0: Rekayasa Tradisional Berbasis Core Engine	19
3.2	TISE level 1: Smart Engineering Berbasis Smart Engine atau Mesin PSKVE	19
3.3	TISE level 2: Rekayasa Agentik Berbasis Mesin PUDAL	19
3.4	TISE level 3: Rekayasa Pementasan Identitas Naratif	19
3.5	TISE level 4: Rekayasa Meta-TISE Berbasis DNA Desain	19
3.6	TISE level 5: Rekayasa Konfigurasi Stakeholder Berbasis Matrix of Mission	20
3.7	Tabel Perbandingan TISE level 0–5	20
3.8	Definisi Ringkas TISE level 5	21
4	Bab 4. Ontologi dan Definisi Formal	23
4.1	Kebutuhan akan Definisi Formal	23
4.2	Definisi Energon	23
4.3	Definisi Core Engine	23
4.4	Definisi Smart Engine	23

4.5	Definisi Mesin PSKVE	23
4.6	Definisi Mesin PUDAL	23
4.7	Definisi Identitas Naratif	23
4.8	Definisi DNA Desain	23
4.9	Definisi Stakeholder Bermisi	24
4.10	Definisi Matrix of Mission	24
4.11	Definisi MOS-7	24
4.12	Definisi TISE level 5	24

III Bagian III. Arsitektur TISE level 5 sebagai Buku DNA

5	Bab 5. TISE level 5 sebagai Pusat Keunggulan Rekayasa	27
5.1	Mengapa Pusat Keunggulan?	27
5.2	Visi	27
5.3	Misi	27
5.4	Prinsip Direktif	27
5.5	Mesin Utama	27
5.6	Unit Analisis Utama	27
5.7	Artefak Utama	27
6	Bab 6. Matrix of Mission dan Tipologi Stakeholder	29
6.1	Stakeholder sebagai Subjek Rekayasa	29
6.2	Tipologi Stakeholder	29
6.3	Matrix of Mission sebagai Instrumen Rekayasa Stakeholder	29
7	Bab 7. MOS-7 sebagai Siklus Operasional	31
7.1	Prinsip Umum	31
7.2	Tujuh Langkah MOS-7	31
8	Bab 8. Workflow Rekayasa TISE level 5 Full-Scale	33
8.1	Fase-Fase Utama Workflow Rekayasa	33
8.2	Workflow Hipotetikal Full-Scale	34

IV Bagian IV. Domain Aplikasi dan Reusability DNA

9	Bab 9. Persoalan Kemanusiaan sebagai Objek Rekayasa	37
10	Bab 10. Domain Aplikasi TISE level 5	39
11	Bab 11. Reusability, Modifikasi, dan Rekayasa Berbasis Template DNA	41
11.1	Buku DNA sebagai Template Rekayasa	41
11.2	Elemen Stabil dalam Buku DNA	41
11.3	Elemen Adaptif yang Dapat Dimodifikasi	41

12	Bagian V. Pengembangan Ilmiah dan Kelembagaan	43
13	Bab 12. Proposisi, Agenda Riset, dan Pengembangan Lanjutan .	45
13.1	Proposisi Inti TISE level 5	45
14	Bab 13. Kesimpulan: Buku DNA untuk Rekayasawan, Stakeholder, dan Agents	47
15	Daftar Pustaka	49
16	Summary	51
	Daftar Pustaka	53
	Lampiran	55
A	Workflow	57
	Daftar Pustaka	59

Prakata

Monograf ini disusun untuk merumuskan secara sistematis perkembangan konseptual dalam paradigma **Triune-Intelligence Smart Engineering (TISE)** hingga mencapai **TISE level 5**, yaitu level di mana TISE hadir sebagai pusat keunggulan rekayasa bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan. Jika rekayasa klasik berhasil besar dalam membangun infrastruktur peradaban material, maka masyarakat abad ke-21 menghadapi tuntutan baru: bagaimana membantu manusia hidup secara aktif, produktif, dan bermakna melalui konfigurasi sosial yang saling menopang misi.

Monograf ini berangkat dari keyakinan bahwa rekayasa perlu bergerak melampaui batas-batas sektoralnya. Rekayasa tidak lagi hanya berbicara tentang mesin fisik, proses industri, atau sistem komputasi, tetapi juga tentang bagaimana manusia, institusi, teknologi, narasi, dan nilai dapat diorganisasikan menjadi solusi yang hidup. Karena itu, monograf ini menelusuri evolusi abstraksi rekayasa dari **core engine** pada TISE level 0, menuju **smart engine/mesin PSKVE** pada TISE level 1, **mesin agentik PUDAL** pada TISE level 2, **teater identitas naratif** pada TISE level 3, **DNA desain meta-TISE** pada TISE level 4, hingga **Matrix of Mission** sebagai mesin konfigurasi stakeholder pada TISE level 5.

Secara khusus, monograf ini menempatkan **MOS-7** sebagai siklus operasional TISE level 5 dan **Matrix of Mission** sebagai mesin utama untuk membentuk serta mengevaluasi konfigurasi stakeholder bermisi. Melalui kedua perangkat ini, TISE level 5 dirumuskan sebagai bentuk kelembagaan rekayasa yang mampu memobilisasi potensi manusia yang berlimpah untuk memecahkan persoalan kemanusiaan dengan prinsip **dari manusia untuk manusia**.

Sebagai monograf, tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai laporan proyek atau manual teknis semata, melainkan sebagai fondasi konseptual yang dapat menopang riset, pendidikan, desain artefak, pembentukan pusat keunggulan, dan pengembangan metodologi lanjutan. Lebih jauh lagi, monograf ini diposisikan sebagai sebuah **Buku DNA**, yaitu dokumen acuan yang dapat dibaca, ditafsirkan, dan dijalankan oleh para rekayasawan, stakeholder, dan agents dalam bagian dan peran mereka masing-masing. Dengan demikian, monograf ini diharapkan menjadi titik tolak bagi pembentukan bidang kajian rekayasa yang lebih manusiawi, lebih reflektif, dan lebih relevan bagi tantangan abad ke-21, sekaligus menjadi naskah pengarah bagi perwujudan nyata TISE level 5.

Abstrak

Monograf ini merumuskan **TISE level 5** sebagai level perkembangan rekayasa di mana paradigma **Triune-Intelligence Smart Engineering (TISE)** hadir dalam bentuk **pusat keunggulan rekayasa** untuk memecahkan persoalan kemanusiaan. Argumen utamanya adalah bahwa persoalan manusia abad ke-21 tidak lagi memadai jika dipahami hanya sebagai persoalan energi, material, dan informasi, melainkan perlu dipandang sebagai persoalan konfigurasi stakeholder bermisi, distribusi benefit, legitimasi regulatif, operasi solusi, dan mobilisasi potensi manusia.

Untuk menjelaskan pergeseran tersebut, monograf ini menyusun hirarki level rekayasa: **TISE level 0** sebagai rekayasa tradisional berbasis core engine; **TISE level 1** sebagai smart engineering berbasis smart engine/mesin PSKVE; **TISE level 2** sebagai rekayasa agentik berbasis mesin PUDAL; **TISE level 3** sebagai rekayasa pementasan identitas naratif; **TISE level 4** sebagai rekayasa meta-artefak berbasis DNA desain; dan **TISE level 5** sebagai rekayasa konfigurasi stakeholder berbasis Matrix of Mission.

Dalam monograf ini, **Matrix of Mission** dirumuskan sebagai mesin utama TISE level 5, sedangkan **MOS-7** dirumuskan sebagai siklus operasional untuk mendengar keluhan manusia, memodelkan stakeholder, mendesain konfigurasi solusi, membangun komitmen, membangun artefak, mengoperasionalkan solusi, dan mengevaluasi integritas serta dampaknya. Dari sudut pandang literatur, posisi ini dapat dipahami sebagai perluasan atas tradisi PSS, stakeholder motivation matrix, dan multi-stakeholder requirements [1], [2], [3], [4]. Dengan kerangka tersebut, TISE level 5 dipahami bukan sekadar sebagai metode desain, melainkan sebagai bentuk kelembagaan yang memobilisasi manusia untuk menolong manusia lain, sekaligus membuka lapangan kerja baru dalam pelayanan kemanusiaan, operasi solusi, pendampingan, dan fasilitasi komunitas.

Kontribusi utama monograf ini meliputi: (1) perumusan ontologi bertingkat bagi evolusi rekayasa dari core engine ke Matrix of Mission; (2) generalisasi konsep energi menjadi **energon**; (3) definisi formal atas PSKVE, PUDAL, stakeholder bermisi, Matrix of Mission, dan TISE level 5; serta (4) proposisi konseptual dan agenda riset bagi pengembangan TISE level 5 sebagai bidang ilmu dan praktik. Dengan demikian, monograf ini menawarkan dasar konseptual bagi rekayasa yang lebih integratif, partisipatif, agentik, dan manusiawi.

Kata kunci: TISE level 5, monograf rekayasa, Matrix of Mission, MOS-7, stakeholder bermisi, energon, PSKVE, PUDAL, pusat keunggulan, rekayasa kemanusiaan.

I

Bagian I. Pengantar Monograf dan Posisi TISE level 5

1	Bab 1. Pendahuluan	13
1.1	Latar Belakang	13
1.2	Rumusan Masalah	13
1.3	Tujuan Monograf	14
1.4	Kontribusi Monograf	14
1.5	Posisi Monograf dalam Literatur	14
2	Bab 2. Tinjauan Pustaka dan Dasar Konseptual	15
2.1	Product-Service Systems sebagai Latar Penting .	15
2.2	Stakeholder Motivation Matrix dan Akar Matrix of Mission	15
2.3	Multi-Stakeholder Requirements dan Konfigurasi Solusi	15
2.4	Stakeholder Engagement, Stakeholder Map, dan Rekayasa Kemanusiaan	15
2.5	Posisi Kebaruan Monograf	15

1. Bab 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sepanjang sejarah peradaban modern, rekayasa telah terbukti menjadi salah satu kekuatan utama yang memungkinkan manusia mengatasi berbagai persoalan hidupnya. Rekayasa telah melahirkan pemukiman yang lebih layak, gedung dan tempat kerja yang menopang produktivitas, jalan raya yang menghubungkan wilayah, transportasi udara yang mempercepat mobilitas, sistem pangan yang mendukung populasi besar, infrastruktur energi yang memungkinkan aktivitas ekonomi, teknologi komunikasi yang menghubungkan manusia lintas jarak, serta industri yang menghasilkan barang dan layanan dalam skala besar. Dalam pengertian ini, rekayasa telah menjadi salah satu fondasi terpenting bagi keberhasilan peradaban dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.

Namun, pada abad ke-21, persoalan manusia tidak lagi berhenti pada penyediaan kebutuhan dasar material dan infrastruktur. Persoalan mulai bergeser ke arah kebutuhan akan kehidupan yang **aktif, produktif, dan bermakna**. Manusia tidak cukup hanya memiliki rumah, jalan, listrik, makanan, atau alat komunikasi. Manusia ingin hidup sebagai pribadi yang memiliki arah, mampu berkarya, dapat berkontribusi, dan merasa bahwa hidupnya berarti. Kebutuhan ini semakin nyata dalam masyarakat yang kompleks, terdigitalisasi, dan saling bergantung, di mana keberhasilan seseorang sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk memahami misi dirinya sendiri, memahami misi orang lain, dan membangun konfigurasi sosial yang saling menopang.

Dengan demikian, kebutuhan manusia modern semakin bersifat **misioner**. Yang dicari bukan sekadar survival, melainkan kemampuan menjalankan misi kehidupan secara aktif dan produktif bersama orang lain. Dalam konteks ini, persoalan kemanusiaan sering kali muncul bukan hanya karena kurangnya teknologi, tetapi karena tidak terbangunnya konfigurasi stakeholder yang saling memahami, saling menopang, dan bersama-sama membentuk solusi yang hidup. Karena itu, dibutuhkan lompatan paradigma: bukan hanya menggunakan engineering untuk menghasilkan artefak, tetapi juga menjadikan engineering sebagai cara masyarakat membentuk dirinya sendiri.

Di sinilah muncul kebutuhan akan dua gerakan yang saling terkait, yaitu **memasyarakatkan engineering** dan **mengengineeringkan masyarakat**. Memasyarakatkan engineering berarti menjadikan cara berpikir rekayasa, cara memodelkan masalah, cara membangun solusi, dan cara mengevaluasi sistem sebagai bagian dari budaya masyarakat luas. Sebaliknya, mengengineeringkan masyarakat berarti memperlakukan masyarakat, relasi sosial, organisasi, dan konfigurasi stakeholder sebagai sesuatu yang dapat direkayasa secara sadar agar menjadi lebih efektif, adil, produktif, dan bermakna. Dengan kata lain, masyarakat perlu belajar menjadi engineers dalam arti luas, sementara engineers perlu semakin sungguh-sungguh mengarahkan ilmunya untuk mengatasi persoalan masyarakat.

Transformasi semacam ini tidak dapat dijalankan hanya dengan niat baik atau teknologi semata. Diperlukan metodologi yang efektif untuk mendengar persoalan manusia, memodelkan stakeholder, membangun komitmen, merekayasa artefak, mengoperasionalkan solusi, dan mengevaluasi dampaknya secara berkelanjutan. Kebutuhan inilah yang melatarbelakangi pengembangan paradigma **Triune-Intelligence Smart Engineering (TISE)**.

1.2 Rumusan Masalah

Monograf ini berangkat dari beberapa pertanyaan utama:

1. Bagaimana TISE level 5 dapat dirumuskan sebagai pusat keunggulan rekayasa?
2. Bagaimana masalah kemanusiaan dipahami sebagai objek rekayasa dalam paradigma TISE?
3. Bagaimana MOS-7 dapat diadaptasi menjadi siklus operasional TISE level 5?
4. Bagaimana stakeholder diberdayakan untuk menjalankan misi masing-masing dalam pembangunan artefak solusi?
5. Bagaimana integritas, etika, dan keberlanjutan solusi dijaga?

1.3 Tujuan Monograf

Monograf ini bertujuan:

1. merumuskan definisi dan posisi konseptual TISE level 5 dalam evolusi rekayasa;
2. menjelaskan hubungan antara TISE level 0, TISE level 1, TISE level 2, TISE level 3, TISE level 4, dan TISE level 5;
3. merumuskan Matrix of Mission sebagai mesin utama konfigurasi stakeholder;
4. merumuskan MOS-7 sebagai *mission operating cycle* bagi pusat keunggulan rekayasa kemanusiaan;
5. menawarkan ontologi, definisi formal, dan proposisi ilmiah bagi pengembangan TISE level 5;
6. memberi dasar bagi penelitian, pengajaran, pembentukan pusat keunggulan, dan implementasi kelembagaan TISE level 5.

1.4 Kontribusi Monograf

Kontribusi utama monograf ini adalah menggeser TISE dari sekadar paradigma atau metodologi menjadi **institusi rekayasa yang operasional**, yaitu pusat keunggulan yang mampu memobilisasi banyak agen TISE dan banyak stakeholder di sekitar misi-misi kemanusiaan.

Secara lebih rinci, kontribusi monograf ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. menyusun **hirarki evolusi rekayasa** dari TISE level 0 hingga TISE level 5;
2. memperkenalkan konsep **energon** sebagai generalisasi energi bagi TISE level 1;
3. merumuskan **smart engine/mesin PSKVE** sebagai abstraksi utama TISE level 1;
4. menempatkan **PUDAL**, **identitas naratif**, dan **DNA desain** sebagai level-level abstraksi lanjutan dalam perkembangan TISE;
5. merumuskan **Matrix of Mission** sebagai mesin utama konfigurasi stakeholder pada TISE level 5;
6. menempatkan **MOS-7** sebagai siklus operasional bagi pusat keunggulan TISE level 5;
7. merumuskan agenda riset untuk pengembangan TISE level 5 sebagai bidang ilmu dan praktik.

1.5 Posisi Monograf dalam Literatur

Monograf ini berada pada persimpangan beberapa rumpun literatur. Pertama, literatur **Product-Service Systems (PSS)** menegaskan bahwa solusi kontemporer semakin hadir sebagai kombinasi produk dan layanan yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna, bukan sebagai produk tunggal. Kedua, literatur **service design** dan **system design tools** telah memperkenalkan alat-alat visual untuk memetakan aktor, relasi, dan motivasi dalam sistem layanan. Ketiga, literatur **multi-stakeholder requirements** menunjukkan bahwa solusi yang bernilai sering bergantung pada kemampuan menangkap dan mengoordinasikan kebutuhan banyak pihak sekaligus. Keempat, literatur **stakeholder engagement and management** menekankan bahwa kualitas solusi sangat dipengaruhi oleh cara para aktor didefinisikan, dilibatkan, dan dihubungkan dalam keseluruhan siklus sistem.

Dalam konteks itu, monograf ini menempatkan **Matrix of Mission** sebagai pengembangan dari tradisi **stakeholder motivation matrix** dalam literatur PSS dan service design [1], [2], [5]. Namun, pengembangan yang diusulkan di sini bergerak melampaui motivasi menuju **misi, benefit, kontribusi silang, tipologi stakeholder** (USER, SOURCE, REGULATOR, PROVIDER), dan **operasi siklik** melalui MOS-7. Dengan demikian, monograf ini tidak hanya mengusulkan alat visual baru, tetapi juga sebuah kerangka ontologis dan kelembagaan baru bagi rekayasa kemanusiaan.

2. Bab 2. Tinjauan Pustaka dan Dasar Konseptual

2.1 Product-Service Systems sebagai Latar Penting

Salah satu landasan penting bagi monograf ini adalah literatur **Product-Service Systems (PSS)**. Nicola Morelli menekankan perlunya pergeseran dari produksi barang menuju penyediaan solusi sistemik yang terdiri atas kombinasi produk dan layanan [1]. Dalam pengertian ini, desain tidak lagi hanya menangani bentuk artefak, tetapi juga hubungan antaraktor, proses penggunaan, dan struktur penyampaian nilai. Literatur PSS selanjutnya juga menegaskan bahwa PSS merupakan bundel elemen fisik dan layanan yang diintegrasikan untuk menyelesaikan masalah pengguna [2], [3].

2.2 Stakeholder Motivation Matrix dan Akar Matrix of Mission

Literatur desain untuk PSS telah mengembangkan alat-alat representasi sistem seperti *system map*, *interaction storyboard*, dan **stakeholder motivation matrix** [2]. Dalam literatur tersebut, *motivation matrix* dijelaskan sebagai tabel dua-arah yang memungkinkan perancang melihat motivasi tiap aktor, kontribusi yang diberikan kepada kemitraan, *expected benefits*, serta potensi sinergi atau konflik dengan aktor lain [2].

Monograf ini mengakui secara eksplisit bahwa **Matrix of Mission** berada dalam garis pengembangan konseptual dari tradisi tersebut [1], [2]. Namun, Matrix of Mission yang diusulkan di sini memperluas fokus *motivation matrix*. Jika *motivation matrix* terutama bertanya mengapa aktor mau terlibat dan apa yang mereka kontribusikan atau harapkan, maka Matrix of Mission menempatkan **misi** sebagai pusat diagonal utama dan menghubungkannya dengan benefit, kontribusi antarpihak, keberlanjutan operasi, serta evaluasi kelayakan konfigurasi stakeholder. Karena itu, Matrix of Mission bukan hanya alat motivasional, melainkan mesin konfigurasi sosial-operasional.

2.3 Multi-Stakeholder Requirements dan Konfigurasi Solusi

Literatur PSS yang lebih baru juga menunjukkan bahwa sistem nyata biasanya dibentuk oleh **konsorsium multi-stakeholder**, dan keberhasilan desain sangat bergantung pada kemampuan menangkap serta mewujudkan kebutuhan banyak pihak secara serempak [4]. Dengan demikian, fokus pada kebutuhan aktor tunggal tidak lagi memadai. Solusi harus dipahami sebagai hasil negosiasi, integrasi, dan pengaturan ketergantungan antarpihak.

2.4 Stakeholder Engagement, Stakeholder Map, dan Rekayasa Kemanusiaan

Literatur service design menunjukkan bahwa **stakeholder map** berperan sebagai alat percakapan untuk membangun layanan yang lebih *people-led* dan *citizen-centred* [5]. Literatur lain tentang stakeholder engagement dalam inovasi juga menekankan bahwa ekosistem inovasi modern terdiri dari konstelasi stakeholder yang heterogen, dengan tujuan, motif, dan kapabilitas yang berbeda [6].

2.5 Posisi Kebaruan Monograf

Kebaruan utama monograf ini terletak pada lima hal. Pertama, monograf ini menyusun **hirarki evolusi rekayasa** dari TISE level 0 hingga TISE level 5. Kedua, monograf ini memperkenalkan **energon** sebagai generalisasi energi. Ketiga, monograf ini menempatkan PSKVE dan PUDAL ke dalam kerangka rekayasa bertingkat. Keempat, monograf ini mengembangkan **Matrix of Mission** dari tradisi stakeholder motivation matrix menjadi mesin konfigurasi stakeholder bermisi. Kelima, monograf ini menghubungkan semuanya dengan **MOS-7** sebagai siklus operasional bagi pusat keunggulan rekayasa kemanusiaan.

II

Bagian II. Evolusi Rekayasa Menuju TISE level 5

3	Bab 3. Evolusi Paradigma Rekayasa: dari TISE level 0 hingga TISE level 5 .	19
3.1	TISE level 0: Rekayasa Tradisional Berbasis Core Engine	19
3.2	TISE level 1: Smart Engineering Berbasis Smart Engine atau Mesin PSKVE	19
3.3	TISE level 2: Rekayasa Agentik Berbasis Mesin PUDAL	19
3.4	TISE level 3: Rekayasa Pementasan Identitas Naratif	19
3.5	TISE level 4: Rekayasa Meta-TISE Berbasis DNA Desain	19
3.6	TISE level 5: Rekayasa Konfigurasi Stakeholder Berbasis Matrix of Mission	20
3.7	Tabel Perbandingan TISE level 0–5	20
3.8	Definisi Ringkas TISE level 5	21
4	Bab 4. Ontologi dan Definisi Formal .	23
4.1	Kebutuhan akan Definisi Formal	23
4.2	Definisi Energon	23
4.3	Definisi Core Engine	23
4.4	Definisi Smart Engine	23
4.5	Definisi Mesin PSKVE	23
4.6	Definisi Mesin PUDAL	23
4.7	Definisi Identitas Naratif	23
4.8	Definisi DNA Desain	23
4.9	Definisi Stakeholder Bermisi	24
4.10	Definisi Matrix of Mission	24
4.11	Definisi MOS-7	24
4.12	Definisi TISE level 5	24

3. Bab 3. Evolusi Paradigma Rekayasa: dari TISE level 0 hingga TISE level 5

3.1 TISE level 0: Rekayasa Tradisional Berbasis Core Engine

Pada **TISE level 0**, rekayasa dapat dipahami sebagai kegiatan **mengelola energi menjadi kerja** melalui artefak-artefak yang dapat diabstraksikan sebagai **mesin inti** (*core engine*). Mesin, dalam arti luas, adalah konfigurasi instrumen yang mengubah, menyalurkan, menyimpan, mengendalikan, atau menstabilkan energi agar suatu kerja tertentu dapat dicapai. Di balik keragaman disiplin rekayasa, terdapat pola umum: rekayasa adalah desain dan implementasi mesin energi untuk memecahkan masalah yang terkait dengan **beban energi, material, dan informasi (EMI)**.

Pada level ini, mesin dikendalikan terutama melalui mekanisme sederhana seperti **on-off** atau melalui satu besaran kendali dominan yang bersifat satu dimensi, misalnya percepatan atau perlambatan. Secara fungsional terdapat dua jenis mesin: **mesin statik** yang dirancang untuk menjaga kestabilan struktur atau keadaan diam, dan **mesin dinamik** yang dirancang untuk mengatur perpindahan, kecepatan, percepatan, aliran, atau perubahan keadaan.

3.2 TISE level 1: Smart Engineering Berbasis Smart Engine atau Mesin PSKVE

Pada level ini, logika kendali diperluas dari satu besaran dominan ke **lima dimensi**, yaitu **P, S, K, V, dan E** (*Product, Service, Knowledge, Value, Environment*). Karena itu, sistem kendalinya memerlukan **lima derajat kebebasan**, sehingga dibutuhkan komputer, algoritma pengendalian, dan kemampuan komputasional yang lebih tinggi.

TISE level 1 adalah perluasan dari TISE level 0. Jika pada TISE level 0 fokus utama berada pada konversi energi, material, dan informasi, maka pada TISE level 1 fokusnya diperluas pada konversi berbagai jenis energon yang hadir dalam kehidupan manusia, organisasi, dan masyarakat. TISE level 1 karena itu dapat didefinisikan sebagai **rekayasa multidisiplin untuk membangun instrumen konversi energon dalam konfigurasi mesin PSKVE**.

3.3 TISE level 2: Rekayasa Agentik Berbasis Mesin PUDAL

Pada level ini, mesin PSKVE tidak lagi cukup dikendalikan hanya oleh komputer dan algoritma biasa. Ia dikendalikan oleh **mesin cerdas PUDAL** (*Perception, Understanding, Decision, Action, Learning*). Di sini **Triune Intelligence** berinteraksi untuk menjalankan fungsi kendali statik maupun dinamik. Prompts berfungsi sebagai mekanisme komunikasi antaragents.

3.4 TISE level 3: Rekayasa Pementasan Identitas Naratif

Pada level ini, pementasan **identitas naratif** menjadi penggerak utama atau **energon utama** dari mesin-mesin inti, PSKVE, dan PUDAL. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap orang memiliki misi di dunia ini, yaitu mendeliver identitas naratifnya ke dunia sebagai tugas hidupnya. Artefak rekayasa pada level ini dipahami sebagai **teater megah** tempat identitas naratif dipentaskan sehingga memberi inspirasi atau solusi yang dibutuhkan audiens.

3.5 TISE level 4: Rekayasa Meta-TISE Berbasis DNA Desain

Pada level ini, rekayasa bergerak ke ranah **meta-TISE**, yaitu rekayasa terhadap artefak TISE itu sendiri agar menjadi platform untuk melahirkan replika atau “anak artefak”. Pada level ini digunakan metafora biologis berupa **DNA desain**. Sebuah sistem terdiri dari berbagai agents yang menggunakan **buku skills** yang sama, tetapi masing-masing berfokus pada bagian tertentu dari keseluruhan sistem.

3.6 TISE level 5: Rekayasa Konfigurasi Stakeholder Berbasis Matrix of Mission

Pada level ini, rekayasa mencapai tingkat kelembagaan dan sosial yang lebih matang. Fokus utamanya bukan lagi mesin inti, mesin PSKVE, PUDAL, identitas naratif, atau DNA desain, tetapi **organisasi, konsorsium, atau komunitas stakeholder** yang dibentuk untuk memecahkan persoalan kemanusiaan. Pada level ini, artefak rekayasa utama adalah **konfigurasi stakeholder** itu sendiri dan mesinnya adalah **Matrix of Mission**.

3.7 Tabel Perbandingan TISE level 0–5

Untuk memperjelas argumen tentang evolusi abstraksi rekayasa, **Tabel 3.1** merangkum perkembangan level rekayasa dari TISE level 0 hingga TISE level 5. Tabel ini perlu dibaca sebagai peta konseptual yang menunjukkan pergeseran fokus, jenis mesin, mekanisme kendali, artefak utama, dan tujuan rekayasa pada setiap level.

Level	Nama Level	Fokus Rekayasa	Jenis Mesin	Energon / Sumber Kerja Utama	Mekanisme Kendali	Artefak Utama	Tujuan Utama
0	Rekayasa tradisional	Konversi EMI menjadi kerja atau bentuk tersimpan/tertransmisikan	Core Engine	Energi fisik, material, informasi	On-off, besaran satu dimensi, kendali statik/dinamik klasik	Mesin, struktur, proses, perangkat sektoral	Menyelesaikan persoalan sektoral secara stabil, efisien, dan andal
1	Smart Engineering	Konversi energon menjadi PSKVE	Smart Engine / Mesin PSKVE	Energon 1–5	Kendali multidimensi 5 derajat kebebasan	Dimensi cerdas: stasiun, jalan, kendaraan	Menghasilkan produk, layanan, pengetahuan, nilai, dan lingkungan yang memecahkan masalah
2	Rekayasa agentik	Pengendalian agentik atas mesin PSKVE	Mesin PUDAL	Triune Intelligence yang bekerja melalui agen	PUDAL dan prompts	Sistem agentik yang mengork PSKVE	Menutup gap kestrasi adaptif dan cerdas
3	Rekayasa naratif	Pementasan identitas naratif sebagai energon utama	Teater Naratif	Identitas naratif, misi hidup, agensi, makna	Interaksi naratif dan prompting reflektif	Teater kehidupan lingkungan naratif	Membdayakan stakeholder untuk mendeliver misinya
4	Rekayasa meta-TISE	Rekayasa meta-artefak yang dapat melahirkan artefak baru	Mesin DNA Desain / Meta-TISE	Buku skills dan pola desain	Konsistensi DNA desain	Platform TISE yang dapat menghasilkan replika atau anak artefak	Membangun platform rekayasa yang produktif

Level	Nama Level	Fokus Rekayasa	Jenis Mesin	Energon / Sumber Kerja Utama	Mekanisme Kendali	Artefak Utama	Tujuan Utama
5	Rekayasa konfigurasi stakeholder bermisi	Rekayasa konfigurasi stakeholder bermisi	Misi of Mission	Potensi manusia, misi stakeholder, komitmen kolektif	Matrix of Mission dan MOS-7	Organisasi, konsorsium, komunitas stakeholder, pusat keunggulan	Memobilisasi manusia untuk memecahkan persoalan kemanusiaan

3.8 Definisi Ringkas TISE level 5

TISE level 5 adalah level rekayasa di mana TISE hadir sebagai pusat keunggulan yang memobilisasi stakeholder bermisi, agen-agen TISE, dan artefak cerdas untuk memecahkan persoalan kemanusiaan melalui konfigurasi stakeholder, pengoperasian MOS-7, dan penggunaan Matrix of Mission secara berulang, adaptif, dan bermakna.

4. Bab 4. Ontologi dan Definisi Formal

4.1 Kebutuhan akan Definisi Formal

Agar TISE level 5 dapat berkembang sebagai paradigma ilmiah, ia tidak cukup dijelaskan secara metaforis atau naratif saja. Diperlukan ontologi dan definisi formal yang memungkinkan istilah-istilah utamanya dipakai secara konsisten dalam penelitian, pengajaran, desain sistem, dan evaluasi implementasi.

4.2 Definisi Energon

Energon adalah setiap entitas, kondisi, status, kapasitas, atau sumber daya yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan kerja atau memungkinkan kerja terjadi dalam suatu sistem rekayasa.

Secara operasional, energon dapat diklasifikasikan sekurang-kurangnya ke dalam lima jenis: 1. **Energon-1**: energi fisik; 2. **Energon-2**: waktu dan perhatian manusia; 3. **Energon-3**: skill dan pengetahuan; 4. **Energon-4**: token bernilai seperti uang atau insentif; 5. **Energon-5**: peran, status, atau keanggotaan dalam lingkungan kerja dan narasi sosial.

4.3 Definisi Core Engine

Core engine adalah konfigurasi instrumen yang mengubah, menyalurkan, menyimpan, mengendalikan, atau menstabilkan energi, material, dan informasi untuk menghasilkan kerja atau keluaran tertentu.

4.4 Definisi Smart Engine

Smart engine adalah konfigurasi instrumen cerdas yang mengonversi energon menjadi kapasitas kerja, perubahan keadaan, atau keluaran yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah.

4.5 Definisi Mesin PSKVE

Mesin PSKVE adalah smart engine yang mengonversi energon menjadi lima bentuk utama hasil rekayasa, yaitu **Product, Service, Knowledge, Value, dan Environment**.

4.6 Definisi Mesin PUDAL

Mesin PUDAL adalah mesin agentik yang menjalankan fungsi **Perception, Understanding, Decision, Action, and Learning** untuk mengendalikan dan mengarahkan operasi mesin PSKVE.

4.7 Definisi Identitas Naratif

Identitas naratif adalah konstruksi kisah hidup yang diinternalisasi oleh seseorang sebagai dasar bagi pemaknaan diri, orientasi misi, dan tindakan hidupnya di dunia.

4.8 Definisi DNA Desain

DNA desain adalah representasi sistematis dari pola-pola desain, skills, aturan, dan struktur konseptual yang memungkinkan suatu artefak TISE direplikasi, dikembangkan, atau “dikawinkan” dengan artefak lain untuk melahirkan generasi artefak baru.

4.9 Definisi Stakeholder Bermisi

Stakeholder bermisi adalah pihak manusiawi atau institusional yang memiliki tujuan, panggilan, atau peran bermakna yang ingin dijalankan, serta dapat berkontribusi, menerima manfaat, atau mengalami hambatan dalam suatu konfigurasi solusi.

4.10 Definisi Matrix of Mission

Matrix of Mission adalah mesin konfigurasi stakeholder yang memetakan misi, benefit, dan kontribusi timbal balik antar stakeholder untuk membentuk dan mengevaluasi skema solusi.

4.11 Definisi MOS-7

MOS-7 adalah siklus operasional TISE level 5 yang terdiri dari tujuh langkah: mendengar keluhan, memodelkan stakeholder, mendesain konfigurasi solusi, membangun komitmen, membangun artefak, mengoperasionalkan solusi, serta mengevaluasi dan mengaudit integritas serta dampaknya.

4.12 Definisi TISE level 5

TISE level 5 adalah level rekayasa di mana TISE hadir sebagai pusat keunggulan yang menggunakan Matrix of Mission dan MOS-7 untuk memobilisasi potensi manusia yang berlimpah guna memecahkan persoalan kemanusiaan melalui konfigurasi stakeholder bermisi.

III

Bagian III. Arsitektur TISE level 5 sebagai Buku DNA

5	Bab 5. TISE level 5 sebagai Pusat Keunggulan Rekayasa	27
5.1	Mengapa Pusat Keunggulan?	27
5.2	Visi	27
5.3	Misi	27
5.4	Prinsip Direktif	27
5.5	Mesin Utama	27
5.6	Unit Analisis Utama	27
5.7	Artefak Utama	27
6	Bab 6. Matrix of Mission dan Tipologi Stakeholder	29
6.1	Stakeholder sebagai Subjek Rekayasa	29
6.2	Tipologi Stakeholder	29
6.3	Matrix of Mission sebagai Instrumen Rekayasa Stakeholder	29
7	Bab 7. MOS-7 sebagai Siklus Operasional	31
7.1	Prinsip Umum	31
7.2	Tujuh Langkah MOS-7	31
8	Bab 8. Workflow Rekayasa TISE level 5 Full-Scale	33
8.1	Fase-Fase Utama Workflow Rekayasa	33
8.2	Workflow Hipotetikal Full-Scale	34

5. Bab 5. TISE level 5 sebagai Pusat Keunggulan Rekayasa

5.1 Mengapa Pusat Keunggulan?

Masalah kemanusiaan bersifat lintas domain, lintas institusi, dan lintas stakeholder. Karena itu, penyelesaiannya tidak cukup ditangani oleh satu disiplin, satu unit teknis, atau satu artefak tunggal. Diperlukan organisasi yang mampu secara sadar mendengar keluhan manusia, memodelkan konfigurasi stakeholder, merancang solusi, membangun komitmen, dan menjaga operasi serta integritas solusi secara berkelanjutan.

5.2 Visi

Visi TISE level 5 adalah **terbentuknya masyarakat yang mampu memobilisasi potensi manusianya secara cerdas, bermartabat, dan terorganisasi untuk memecahkan persoalan kemanusiaan dari manusia untuk manusia.**

5.3 Misi

Misi utama TISE level 5 adalah **memobilisasi potensi manusia yang berlimpah untuk memecahkan persoalan kemanusiaan.**

5.4 Prinsip Direktif

Prinsip direktif TISE level 5 adalah **dari manusia untuk manusia.**

5.5 Mesin Utama

Mesin utama TISE level 5 adalah **Matrix of Mission.**

5.6 Unit Analisis Utama

Unit analisis utama TISE level 5 adalah **stakeholder bermisi dalam konfigurasi relasional.**

5.7 Artefak Utama

Artefak utama pada level ini adalah **organisasi, konsorsium, komunitas stakeholder, atau pusat keunggulan yang dirancang untuk menjalankan MOS-7.**

6. Bab 6. Matrix of Mission dan Tipologi Stakeholder

6.1 Stakeholder sebagai Subjek Rekayasa

Dalam TISE level 5, stakeholder adalah aktor utama. Mereka bukan hanya penerima manfaat, tetapi pembawa misi, pencipta nilai, pengguna artefak, dan sumber pembelajaran.

6.2 Tipologi Stakeholder

Untuk membuat rekayasa stakeholder menjadi lebih operasional, TISE level 5 mengelompokkan stakeholder ke dalam empat kategori utama, yaitu **USER**, **SOURCE**, **REGULATOR**, dan **PROVIDER**.

6.3 Matrix of Mission sebagai Instrumen Rekayasa Stakeholder

Secara umum, bentuk matriks dapat digambarkan sebagaimana dirangkum pada **Tabel 6.1**.

	A / USER	B / SOURCE	C / REGULATOR	D / PROVIDER
1 / USER	Misi USER; Benefit USER	Kontribusi USER ke SOURCE	Kontribusi USER ke REGULATOR	Kontribusi USER ke PROVIDER
2 / SOURCE	Kontribusi SOURCE ke USER	Misi SOURCE; Benefit SOURCE	Kontribusi SOURCE ke REGULATOR	Kontribusi SOURCE ke PROVIDER
3 / REGULATOR	Kontribusi REGULATOR ke USER	Kontribusi REGULATOR ke SOURCE	Misi REGULATOR; Benefit REGULATOR	Kontribusi REGULATOR ke PROVIDER
4 / PROVIDER	Kontribusi PROVIDER ke USER	Kontribusi PROVIDER ke SOURCE	Kontribusi PROVIDER ke REGULATOR	Misi PROVIDER; Benefit PROVIDER

7. Bab 7. MOS-7 sebagai Siklus Operasional

7.1 Prinsip Umum

MOS-7 dalam TISE level 5 diposisikan sebagai **siklus rekayasa stakeholder bermisi**. Setiap putaran MOS-7 mengubah keluhan kemanusiaan menjadi konfigurasi stakeholder, konfigurasi stakeholder menjadi artefak solusi, dan artefak solusi menjadi praktik operasional yang diaudit dan dipelajari kembali.

7.2 Tujuh Langkah MOS-7

1. **Identify / Hear**
2. **Model / Discern**
3. **Design / Formulate**
4. **Commit / Seek**
5. **Co-Create / Build**
6. **Operate / Delivery**
7. **Evaluate-Audit / Protect**

8. Bab 8. Workflow Rekayasa TISE level 5 Full-Scale

8.1 Fase-Fase Utama Workflow Rekayasa

Secara linear, workflow rekayasa TISE level 5 dapat dibagi ke dalam enam fase utama: 1. **Persepsi Masalah** 2. **Konsep dan Model** 3. **Desain dan Planning** 4. **Konstruksi** 5. **Operasional** 6. **Evaluasi**

Untuk memperjelas hubungan antara fase linear, putaran MOS-7, dan penurunan level rekayasa dari TISE level 5 ke TISE level 0, **Tabel 8.1** merangkum workflow rekayasa TISE level 5 secara full-scale.

Fase Linear		Fokus Utama	Putaran MOS-7 yang Dominan	Level TISE yang Paling Dominan	Keluaran Utama
Persepsi Masalah		Mendengar keluhan manusia, mengidentifikasi stakeholder utama, peluang provider, dan alternatif konfigurasi	Hear, Model	TISE level 5	Rumusan persoalan kemanusiaan, daftar stakeholder, alternatif Matrix of Mission
Konsep Model	dan	Membandingkan konfigurasi stakeholder, memilih konfigurasi terbaik, merumuskan arsitektur solusi	Hear, Model, Design, Commit	TISE level 5 dan TISE level 4	Matrix of Mission terpilih, konsep platform, arah artefak anak
Desain Planning	dan	Menurunkan kebutuhan dari level stakeholder ke level DNA desain, naratif, agentik, PSKVE, dan core engineering	Design, Build, Commit	TISE level 4, TISE level 3, TISE level 2, TISE level 1	DNA platform, DNA gagasan baru, desain teater naratif, rancangan PUDAL, rancangan PSKVE, spesifikasi elemen TISE level 0
Konstruksi		Membangun atau memodifikasi artefak anak, platform, agen, layanan, dan elemen teknis yang diperlukan	Build, Operate, Commit	TISE level 4 sampai TISE level 0	Artefak anak, modul layanan, mekanisme operasi, elemen teknis siap pakai
Operasional		Menjalankan solusi dalam kehidupan nyata	Operate, Evaluate	Seluruh level bekerja bersama,	Solusi hidup, operasi provider, pengalaman

Fase Linear	Fokus Utama	Putaran yang Dominan	MOS-7	Level TISE yang Paling Dominan	Keluaran Utama
	dengan peran USER, SOURCE, REGULATOR, dan PROVIDER			dipandu TISE level 5	user, legitimasi regulator, value exchange nyata
Evaluasi	Audit integritas, dampak, keberlanjutan, fairness, dan peluang redesign	Evaluate, Model	Hear,	TISE level 5	Hasil evaluasi, audit, pembelajaran, redesign, dan persiapan siklus berikutnya

8.2 Workflow Hipotetikal Full-Scale

1. Menyiapkan TISE level 5 dan MOS-7.
2. Mengembangkan TISE level 4 yang relevan.
3. Mengembangkan TISE level 3 dalam perspektif TISE level 4.
4. Mengembangkan TISE level 2 dalam konteks TISE level 3.
5. Mengembangkan TISE level 1 dalam konteks TISE level 2.
6. Mengembangkan TISE level 0.

IV

Bagian IV. Domain Aplikasi dan Reusability DNA

9	Bab 9. Persoalan Kemanusiaan sebagai Objek Rekayasa	37
10	Bab 10. Domain Aplikasi TISE level 5	39
11	Bab 11. Reusability, Modifikasi, dan Rekayasa Berbasis Template DNA . .	41
11.1	Buku DNA sebagai Template Rekayasa	41
11.2	Elemen Stabil dalam Buku DNA	41
11.3	Elemen Adaptif yang Dapat Dimodifikasi	41
12	Bagian V. Pengembangan Ilmiah dan Kelembagaan	43
13	Bab 12. Proposisi, Agenda Riset, dan Pengembangan Lanjutan	45
13.1	Proposisi Inti TISE level 5	45
14	Bab 13. Kesimpulan: Buku DNA untuk Rekayasawan, Stakeholder, dan Agents	47
15	Daftar Pustaka	49
16	Summary	51
16	Daftar Pustaka	53

9. Bab 9. Persoalan Kemanusiaan sebagai Objek Rekayasa

Masalah kemanusiaan adalah situasi di mana manusia atau komunitas manusia mengalami hambatan dalam menjalankan misinya, kehilangan agensi, mengalami penderitaan, atau hidup dalam kondisi yang tidak selaras dengan nilai dan martabat kemanusiaannya.

10. Bab 10. Domain Aplikasi TISE level 5

Domain aplikasi TISE level 5 dapat mencakup antara lain: 1. makanan sehat; 2. lansia berkualitas; 3. pendidikan teknik abad ke-21; 4. konsentrasi ADHD; 5. decision making masyarakat cerdas; 6. rekayasa finansial untuk proyek IT; 7. personal finance; 8. digital loan.

11. Bab 11. Reusability, Modifikasi, dan Rekayasa Berbasis Template DNA

11.1 Buku DNA sebagai Template Rekayasa

Pada akhirnya, monograf ini dimaksudkan sebagai **Buku DNA** bagi TISE level 5. Artinya, buku ini tidak hanya menjelaskan teori, tetapi menyediakan pola dasar yang dapat digunakan ulang oleh rekayasawan, stakeholder, dan agents dalam domain yang berbeda-beda.

11.2 Elemen Stabil dalam Buku DNA

Elemen-elemen yang relatif stabil dan sebaiknya dipertahankan sebagai template umum meliputi: 1. hirarki level rekayasa dari TISE level 0 hingga TISE level 5; 2. konsep energon, core engine, smart engine, PSKVE, PUDAL, identitas naratif, DNA desain, dan Matrix of Mission; 3. tipologi stakeholder USER, SOURCE, REGULATOR, dan PROVIDER; 4. struktur MOS-7; 5. workflow full-scale dari level tertinggi ke level terbawah; 6. prinsip direktif dari manusia untuk manusia.

11.3 Elemen Adaptif yang Dapat Dimodifikasi

Bagian-bagian yang dimaksudkan untuk dimodifikasi oleh rekayasawan sesuai konteks antara lain: 1. domain persoalan kemanusiaan yang dipilih; 2. identitas stakeholder utama dan stakeholder pendukung; 3. isi Matrix of Mission; 4. DNA platform yang sudah tersedia dan DNA gagasan baru yang ditambahkan; 5. artefak anak yang ingin dilahirkan; 6. model operasi PROVIDER; 7. indikator evaluasi, audit, dan keberhasilan.

12. Bagian V. Pengembangan Ilmiah dan Kelembagaan

13. Bab 12. Proposisi, Agenda Riset, dan Pengembangan Lanjutan

13.1 Proposisi Inti TISE level 5

1. Persoalan kemanusiaan abad ke-21 pada umumnya adalah persoalan konfigurasi stakeholder, bukan semata persoalan artefak tunggal.
2. Karena itu, mesin utama pada level rekayasa tertinggi bukan hanya mesin teknis, melainkan mesin konfigurasi misi, yaitu Matrix of Mission.
3. Keberhasilan solusi tidak hanya ditentukan oleh performa teknis artefak, tetapi oleh kesesuaian misi, benefit, kontribusi, dan komitmen antar stakeholder.
4. MOS-7 diperlukan sebagai siklus operasional untuk membentuk, menggerakkan, dan mengevaluasi konfigurasi stakeholder tersebut.
5. TISE level 5 diperlukan sebagai bentuk kelembagaan yang memungkinkan mobilisasi potensi manusia secara sistematis untuk memecahkan persoalan kemanusiaan.

14. Bab 13. Kesimpulan: Buku DNA untuk Rekayasawan, Stakeholder, dan Agents

TISE level 5 adalah tahap perkembangan paradigma rekayasa cerdas yang menempatkan TISE sebagai pusat keunggulan untuk memecahkan persoalan kemanusiaan. Dengan menjadikan MOS-7 sebagai siklus operasional, TISE level 5 mampu mengubah keluhan manusia menjadi agenda rekayasa, mengubah kombinasi stakeholder menjadi kekuatan kolektif, dan mengubah artefak menjadi solusi yang hidup dalam operasi nyata.

Sebagai Buku DNA, monograf ini menyimpan struktur, prinsip, bahasa, ontologi, workflow, mesin, dan pola-pola desain yang dapat dibaca dan diacu bersama oleh para rekayasawan, stakeholder, dan agents. Setiap pihak tidak perlu membaca seluruh sistem dengan intensitas yang sama; masing-masing dapat membaca bagian yang relevan dengan misi dan perannya. Tetapi justru karena seluruh pihak mengacu pada buku yang sama, konsistensi, kesinambungan, dan reproduktibilitas TISE level 5 dapat dijaga.

15. Daftar Pustaka

16. Summary

In summary, this book has no content whatsoever.

Daftar Pustaka

Lampiran

A. Workflow

Daftar Pustaka

- [1] N. Morelli, "Designing Product/Service Systems: A Methodological Exploration," *Design Issues*, vol. 18, no. 3, pp. 3–17, 2002, doi: [10.1162/074793602320223253](https://doi.org/10.1162/074793602320223253).
- [2] C. Vezzoli *et al.*, *Product-Service System Design for Sustainability*. Sheffield, U.K.: Greenleaf Publishing, 2014. doi: [10.4324/9781351278003](https://doi.org/10.4324/9781351278003).
- [3] M. Berkovich, J. M. Leimeister, A. Hoffmann, and H. Krcmar, "A Requirements Data Model for Product Service Systems," *Requirements Engineering*, vol. 19, pp. 161–186, 2014, doi: [10.1007/s00766-012-0164-1](https://doi.org/10.1007/s00766-012-0164-1).
- [4] M. Sholihah, Y. Mitake, T. Nakada, and Y. Shimomura, "Innovative Design Method for a Valuable Product-Service System: Concretizing Multi-Stakeholder Requirements," *Journal of Advanced Mechanical Design, Systems and Manufacturing*, vol. 13, no. 5, pp. 1–12, 2019, doi: [10.1299/jamdsm.2019jamdsm0091](https://doi.org/10.1299/jamdsm.2019jamdsm0091).
- [5] F. Giordano, N. Morelli, A. De Götzen, and J. Hunziker, "The Stakeholder Map: A Conversation Tool for Designing People-Led Public Services," in *Proceedings of the ServDes.2018 Conference*, in Linköping Electronic Conference Proceedings, vol. 150. 2018, pp. 582–597.
- [6] A. Lievens and V. Blazevic, "A Service Design Perspective on the Stakeholder Engagement Journey During B2B Innovation: Challenges and Future Research Agenda," *Industrial Marketing Management*, vol. 95, pp. 128–141, 2021, doi: [10.1016/j.indmarman.2021.04.007](https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2021.04.007).